

第九章作业报告

路柠泽 2022010076

本次作业实现了一个基于客户端-服务端架构的 HTTP 猜数游戏。服务端启动时在 1~1000 范围内随机生成一个整数作为答案；客户端在命令行循环读取用户输入，将猜测值通过 GET 请求发送至服务端，并根据返回提示继续猜测，直至猜中后退出。

客户端访问 `http://127.0.0.1:8000/guess?num=Y`，其中 Y 为猜测整数。服务端比较 Y 与答案的大小，返回“Too high”、“Too low”或“Correct! The number was X”；若 Y 不在 1~1000 范围内，返回“Invalid input”。访问非法路径、缺少 num 参数或 num 非整数时，返回 404 或 400 错误。

服务端使用 `http.server` 与 `socketserver` 标准库，监听 127.0.0.1:8000。`GuessNumberHandler` 处理 GET 请求：用 `urlparse` 解析路径，用 `parse_qs` 解析查询参数；非法请求调用 `send_error` 返回错误码，合法请求调用 `send_response(200)` 并写入纯文本响应。

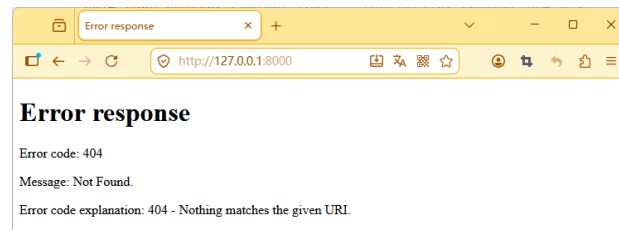
客户端使用 `requests` 库发送请求。对用户输入做合法性校验，不合法则提示并继续循环。发送请求时设置 `timeout=3`，若服务端未启动则捕获异常、提示并退出；收到响应后检查状态码是否为 200，再打印并解析响应正文，否则输出错误信息（但其实不会发生）。猜中则程序结束。

注：`send_response()` 等的用法参考了博客《Python BaseHTTPRequestHandler 中 `send_response()` 的正确用法与最佳实践》内容

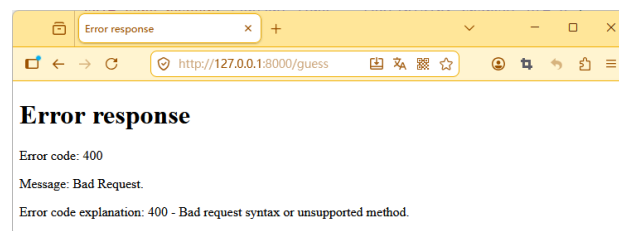
https://runebook.dev/zh/docs/python/library/http.server/http.server.BaseHTTPRequestHandler.send_response

运行截图

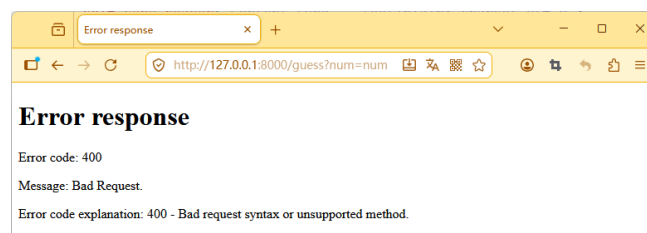
1. 访问 `http://127.0.0.1:8000`



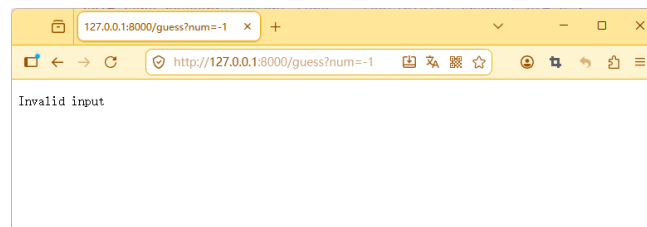
2. 访问 `http://127.0.0.1:8000/guess`



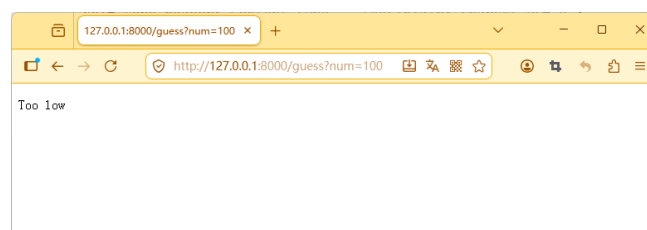
3. 访问 `http://127.0.0.1:8000/guess?num=num`



4. 访问 `http://127.0.0.1:8000/guess?num=-1`



5. 访问 `http://127.0.0.1:8000/guess?num=100`



6. 故意不启动服务端

```
C:\WINDOWS\system32 x + v - □ x
C:\Users\shyrg>E:\Desktop\hw9\client.py
请输入1~1000的整数: 500
无法连接服务端, 请确认服务端已启动。
C:\Users\shyrg>
```

7. 不合法输入

```
C:\WINDOWS\system32 x + v - □ x
Microsoft Windows [版本 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。
C:\Users\shyrg>E:\Desktop\hw9\client.py
请输入1~1000的整数: invalid
请输入合法的整数!
请输入1~1000的整数: |
```

8. 正常交互

```
C:\WINDOWS\system32 x + v - □ x
C:\Users\shyrg>E:\Desktop\hw9\client.py
请输入1~1000的整数: 500
Too high
请输入1~1000的整数: 250
Too high
请输入1~1000的整数: 125
Too low
请输入1~1000的整数: 187
Too high
请输入1~1000的整数: 156
Too low
请输入1~1000的整数: 171
Too low
请输入1~1000的整数: 179
Too low
请输入1~1000的整数: 183
Too low
请输入1~1000的整数: 185
Too high
请输入1~1000的整数: 184
Correct! The number was 184
C:\Users\shyrg>
```

思考题

1. 统计结果如下表

局次	1	2	3	平均
猜测次数	10	5	10	8.3

2. 理论最优策略

理论上最优策略是二分法, 即每次都猜可能范围的中点, 将范围折半, 直到猜中(思考题 1 中即使用此方法)。

每猜一次最多只能把可能范围缩小一半, 要区分 1000 个数, 最坏至少需要 $\log_2 1000=10$ 次。二分法达到了这个理论下限。